Chapitre 4 — Statistiques et probabilités

Moyenne, médiane, quartiles, étendue, et calculs de probabilités

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une moyenne, y compris pondérée.
- ☐ Je sais déterminer une médiane et des quartiles.
- ☐ Je sais calculer l'étendue et interpréter la dispersion.
- ☐ Je sais choisir l'indicateur pertinent et commenter une série.
- ☐ Je sais calculer la probabilité d'un événement.
- ☐ Je sais traiter une expérience à deux épreuves (arbre, tableau).

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir calculer avec des fractions et des pourcentages (chapitres 1 et 3), et savoir lire un tableau d'effectifs.

1. Le cours

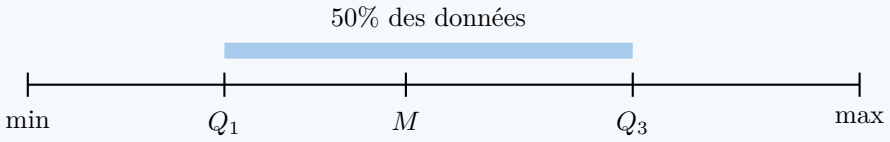
COURS — Les indicateurs de position

— **Moyenne** $\bar{x} = \dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$. Avec des effectifs : $\bar{x} = \dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k}$.

— **Médiane** M : valeur qui partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif. Au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, au moins la moitié lui sont supérieures ou égales.

— **Premier quartile** Q_1 : plus petite valeur telle qu'au moins 25% des données lui soient inférieures ou égales.

— **Troisième quartile** Q_3 : plus petite valeur telle qu'au moins 75% des données lui soient inférieures ou égales.



COURS — Les indicateurs de dispersion

— **Étendue** = valeur maximale − valeur minimale.

— **Écart interquartile** = $Q_3 - Q_1$. Il mesure la dispersion de la moitié centrale de la série, sans se laisser perturber par les extrêmes.

Deux séries peuvent avoir la **même moyenne** et être totalement différentes.
C'est la dispersion qui distingue une classe homogène d'une classe hétérogène.

COURS — Les probabilités

Une **expérience aléatoire** a plusieurs **issues** possibles. Un **événement** regroupe une ou plusieurs issues.

Quand les issues sont **équiprobables** :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}, \qquad 0 \leqslant P(A) \leqslant 1.$$

— L'événement **contraire** de A, noté $\overline{A}$, vérifie $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

— Deux événements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas se produire en même temps ; alors $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B)$.

— La somme des probabilités de toutes les issues vaut toujours 1.

COURS — Expériences à deux épreuves

On représente la situation par un **arbre pondéré**.

Le long d'un **chemin**, on **multiplie** les probabilités.
Entre **plusieurs chemins**, on **additionne**.

Attention à la distinction essentielle :

— **avec remise** : les probabilités sont identiques aux deux épreuves ;

— **sans remise** : l'effectif total diminue, les probabilités changent à la seconde épreuve.

À RETENIR PAR CŒUR

— Médiane et quartiles : il faut **ranger** la série d'abord.

— Étendue = max − min ; écart interquartile = $Q_3 - Q_1$.

— $P(A) = \dfrac{\text{favorables}}{\text{possibles}}$; $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

— Arbre : on multiplie le long d'un chemin, on additionne entre les chemins.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Déterminer médiane et quartiles

Étape 1 — Ranger la série dans l'ordre croissant et compter l'effectif N

Étape 2 — Calculer les rangs

Médiane : si N est impair, rang $\dfrac{N+1}{2}$; si N est pair, moyenne des valeurs de rangs $\dfrac{N}{2}$ et $\dfrac{N}{2}+1$.

Q_1 : rang $\dfrac{N}{4}$ arrondi **au supérieur**. Q_3 : rang $\dfrac{3N}{4}$ arrondi **au supérieur**.

Étape 3 — Lire les valeurs correspondantes

Exemple. $N = 12$ valeurs rangées :

$$2,\ 3,\ 5,\ 5,\ 7,\ 8,\ 9,\ 11,\ 12,\ 14,\ 18,\ 20.$$

Médiane : moyenne des rangs 6 et 7, soit $\dfrac{8+9}{2} = 8{,}5$.
$\dfrac{12}{4} = 3$ (entier) : Q_1 est la 3e valeur, soit 5.
$\dfrac{3 \times 12}{4} = 9$: Q_3 est la 9e valeur, soit 12.

MÉTHODE — Calculer une moyenne pondérée

Étape 1 — Ajouter une ligne « produits » au tableau

Chaque produit $n_i \times x_i$.

Étape 2 — Sommer les produits et sommer les effectifs

Étape 3 — Diviser, puis contrôler l'ordre de grandeur

La moyenne doit se situer entre la plus petite et la plus grande valeur.

MÉTHODE — Résoudre un problème de probabilités à deux épreuves

Étape 1 — Se demander : avec ou sans remise ?

C'est la question qui décide de tout.

Étape 2 — Construire l'arbre en indiquant chaque probabilité

Vérification : la somme des probabilités partant d'un même point vaut 1.

Étape 3 — Multiplier le long des chemins, additionner les chemins favorables

Exemple. Urne : 3 boules rouges, 2 vertes. Deux tirages *sans remise*.

$$P(RR) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}.$$

Pourquoi ? Au second tirage, il ne reste que 4 boules dont 2 rouges, car une rouge a déjà été retirée.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Ranger la série avant tout calcul de médiane ou de quartile.
- Le rang n'est pas la valeur : pour $N = 20$, Q_1 est la 5e *valeur*, pas le nombre 5.
- Dans une moyenne pondérée, on divise par la somme des effectifs.
- Sans remise, les probabilités du second tirage **changent**.
- Une probabilité est toujours entre 0 et 1 : un résultat comme $\dfrac{7}{5}$ signale une erreur.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Indicateurs simples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Série : 7, 12, 9, 15, 7, 20, 11.

a) Calcule la moyenne (arrondie au dixième).

b) Détermine la médiane.

c) Calcule l'étendue.

d) Donne le mode.

Exercice 2 — Moyenne pondérée

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Valeur	4	7	10	13
Effectif	5	8	12	5

Calcule l'effectif total puis la moyenne, arrondie au centième.

Exercice 3 — Probabilités élémentaires

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

a) P(obtenir un cœur)

b) P(obtenir un roi)

c) P(obtenir une figure : valet, dame ou roi)

d) P(obtenir le roi de cœur)

Exercice 4 — Événement contraire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans une urne, la probabilité de tirer une boule bleue est $\frac{3}{8}$.

a) Quelle est la probabilité de ne pas tirer de boule bleue ?

b) Si l'urne contient 40 boules, combien sont bleues ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Quartiles

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Voici les temps (en minutes) de trajet de 16 élèves :

$$5,\ 8,\ 10,\ 10,\ 12,\ 15,\ 15,\ 18,\ 20,\ 22,\ 25,\ 25,\ 30,\ 35,\ 40,\ 55.$$

1. Détermine la médiane.

2. Détermine Q_1 et Q_3.

3. Calcule l'étendue et l'écart interquartile.

4. Interprète la phrase : « au moins 75% des élèves mettent moins de Q_3 minutes ».

Exercice 6 — Comparer deux séries

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Deux classes ont passé le même contrôle.

	Moyenne	Médiane	Étendue	$Q_3 - Q_1$
Classe A	12	12	8	3
Classe B	12	14	19	9

1. Laquelle des deux classes est la plus homogène ? Justifie.
2. Dans la classe B, moyenne et médiane diffèrent nettement. Que peut-on en déduire sur la répartition des notes ?
3. Dans quelle classe préférerais-tu être si tu vises une note supérieure à la médiane ? Explique.

Exercice 7 — Tableau croisé

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un collège de 500 élèves :

	Pratique un sport	Ne pratique pas	Total
Filles	150	110	260
Garçons	170	70	240
Total	320	180	500

On interroge un élève au hasard. Calcule (en décimal) :

a) P(c'est un garçon)

b) P(il pratique un sport)

c) P(c'est une fille qui pratique un sport)

d) P(c'est un garçon ou une personne qui pratique un sport)

Exercice 8 — Deux tirages avec remise

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un sac contient 4 jetons numérotés 1, 2, 3, 4. On tire un jeton, on note le numéro, on le remet, puis on tire à nouveau.

1. Combien y a-t-il d'issues possibles ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois le même numéro ?
3. Quelle est la probabilité que la somme des deux numéros soit égale à 5 ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Sans remise

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules noires. On tire deux boules successivement, **sans remise**.

1. Construis l'arbre pondéré complet.
2. Calcule P(deux rouges).
3. Calcule P(une de chaque couleur).
4. Calcule P(au moins une noire) en utilisant l'événement contraire.

Exercice 10 — Retrouver une donnée manquante

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

La moyenne de 8 notes est 11,5. On ajoute une neuvième note.

1. Quelle est la somme des 8 premières notes ?
2. Quelle note faut-il obtenir pour que la moyenne des 9 notes soit 12 ?
3. Est-il possible d'atteindre une moyenne de 13 ? Justifie.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si l'étendue est nulle, toutes les valeurs sont identiques.

b) La médiane est toujours une valeur de la série.

c) Si $P(A) = 0{,}4$ et $P(B) = 0{,}7$, alors $P(A \text{ ou } B) = 1{,}1$.

d) Dans un tirage sans remise de deux boules parmi 10, les probabilités des deux tirages sont identiques.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — le tournoi de badminton

Un club organise un tournoi. Voici les âges des 24 participants :

Âge	13	14	15	16	17	22
Effectif	3	5	7	5	3	1

Partie A — statistiques

1. Vérifie que l'effectif total est bien 24. *(1 point)*
2. Calcule l'âge moyen, arrondi au dixième. *(3 points)*
3. Détermine l'âge médian en détaillant la démarche. *(3 points)*
4. Détermine Q_1 et Q_3. *(3 points)*
5. Calcule l'étendue et l'écart interquartile. Lequel des deux décrit le mieux le groupe ? Justifie. *(3 points)*
6. On retire le participant de 22 ans. Recalcule la moyenne et la médiane. Commente. *(3 points)*

Partie B — probabilités

On tire au sort un participant pour l'arbitrage.

7. Quelle est la probabilité qu'il ait 15 ans ? *(2 points)*
8. Quelle est la probabilité qu'il soit mineur (moins de 18 ans) ? *(2 points)*
9. Quelle est la probabilité qu'il ait au moins 16 ans ? Calcule-la de deux façons. *(3 points)*

Partie C — deux tirages

On tire successivement et **sans remise** deux participants de 15 ans ou moins parmi les 15 participants de 15 ans ou moins (dont 3 ont 13 ans).

10. Quelle est la probabilité que le premier tiré ait 13 ans ? *(2 points)*
11. Sachant que le premier avait 13 ans, quelle est la probabilité que le second ait aussi 13 ans ? *(2 points)*
12. Calcule la probabilité que les deux aient 13 ans. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\dfrac{7+12+9+15+7+20+11}{7} = \dfrac{81}{7} \approx 11{,}6$.
b) Rangée : 7, 7, 9, 11, 12, 15, 20. $N = 7$, rang 4 : médiane $= 11$.
c) $20 - 7 = 13$. **d)** Mode $= 7$.

Correction — Exercice 2

Effectif total : $5 + 8 + 12 + 5 = 30$.

$$\bar{x} = \frac{5\times 4 + 8\times 7 + 12\times 10 + 5\times 13}{30} = \frac{20+56+120+65}{30} = \frac{261}{30} = 8{,}70.$$

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{8}{32} = \dfrac{1}{4}$ **b)** $\dfrac{4}{32} = \dfrac{1}{8}$
c) $\dfrac{12}{32} = \dfrac{3}{8}$ **d)** $\dfrac{1}{32}$

Correction — Exercice 4

a) $1 - \dfrac{3}{8} = \dfrac{5}{8}$.
b) $40 \times \dfrac{3}{8} = 15$ boules bleues.

Correction — Exercice 5

1. $N = 16$ (pair) : moyenne des rangs 8 et 9, soit $\dfrac{18+20}{2} = 19$ minutes.
2. $\dfrac{16}{4} = 4$: Q_1 est la 4e valeur $= 10$.
$\dfrac{3\times 16}{4} = 12$: Q_3 est la 12e valeur $= 25$.
3. Étendue $= 55 - 5 = 50$ min ; écart interquartile $= 25 - 10 = 15$ min.
4. Cela signifie qu'au moins 12 élèves sur 16 mettent 25 minutes ou moins pour venir. L'étendue de 50 min est trompeuse : elle est due au seul élève qui met 55 minutes.

Correction — Exercice 6

1. **La classe A** : son étendue (8) et son écart interquartile (3) sont bien plus faibles. Les notes y sont resserrées autour de 12.
2. Moyenne (12) inférieure à la médiane (14) : plus de la moitié des élèves ont au moins 14, mais quelques notes très basses tirent la moyenne vers le bas.
3. **Dans la classe B** : la médiane y est plus élevée (14 contre 12), donc la moitié supérieure du groupe se situe à un niveau plus haut. Mais la question mérite nuance : en B, l'écart entre élèves est bien plus grand.

Correction — Exercice 7

a) $\dfrac{240}{500} = 0{,}48$ **b)** $\dfrac{320}{500} = 0{,}64$

c) $\dfrac{150}{500} = 0{,}30$

d) Garçons (240) + filles sportives (150) = 390, donc $\dfrac{390}{500} = 0{,}78$.

On ne peut pas faire $0{,}48 + 0{,}64 = 1{,}12$: les deux événements ne sont pas incompatibles, il faudrait retirer les garçons sportifs comptés deux fois.

Correction — Exercice 8

1. $4 \times 4 = 16$ issues.

2. Les issues favorables sont $(1;1)$, $(2;2)$, $(3;3)$, $(4;4)$:

$$P = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

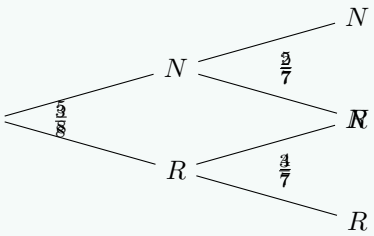
3. Somme 5 : $(1;4)$, $(2;3)$, $(3;2)$, $(4;1)$, soit

$$P = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Correction — Exercice 9

Il y a 8 boules au départ.

1.



2. $P(RR) = \dfrac{5}{8} \times \dfrac{4}{7} = \dfrac{20}{56} = \dfrac{5}{14}$.

3. $P(RN) + P(NR) = \dfrac{5}{8} \times \dfrac{3}{7} + \dfrac{3}{8} \times \dfrac{5}{7} = \dfrac{15}{56} + \dfrac{15}{56} = \dfrac{30}{56} = \dfrac{15}{28}$.

4. Le contraire de « au moins une noire » est « deux rouges » :

$$P = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14}.$$

Vérification : $\dfrac{15}{28} + \dfrac{3}{8} \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{15}{28} + \dfrac{3}{28} = \dfrac{18}{28} = \dfrac{9}{14}$. ✓

Correction — Exercice 10

1. $8 \times 11{,}5 = 92$.

2. On veut $\dfrac{92 + x}{9} = 12$, donc $92 + x = 108$ et $x = 16$.

3. $\dfrac{92 + x}{9} = 13$ donnerait $x = 117 - 92 = 25$. **Impossible**, une note ne dépasse pas 20.

La meilleure moyenne atteignable est $\dfrac{112}{9} \approx 12{,}4$.

Correction — Exercice 11

a) **Vrai.** Étendue nulle signifie max = min, donc toutes les valeurs sont égales.
b) **Faux.** Avec un effectif pair, la médiane peut être la moyenne de deux valeurs et ne pas figurer dans la série : pour 2, 4, la médiane est 3.
c) **Faux.** Une probabilité ne dépasse jamais 1. L'addition n'est valable que pour des événements incompatibles, ce qui n'est visiblement pas le cas ici.
d) **Faux.** Après le premier tirage il ne reste que 9 boules : les probabilités du second tirage sont différentes.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $3+5+7+5+3+1=24$. ✓

2.
$$\bar{x}=\frac{3\times 13+5\times 14+7\times 15+5\times 16+3\times 17+1\times 22}{24}$$
$$\bar{x}=\frac{39+70+105+80+51+22}{24}=\frac{367}{24}\approx 15{,}3 \text{ ans.}$$

3. $N=24$ (pair) : moyenne des 12e et 13e valeurs.
Effectifs cumulés : 3, 8, 15, 20, 23, 24. Les rangs 12 et 13 tombent dans le groupe des 15 ans :
$$M=\frac{15+15}{2}=15 \text{ ans.}$$

4. $\frac{24}{4}=6$: Q_1 est la 6e valeur. Cumulés 3 puis 8 : c'est un 14. Donc $Q_1=14$ ans.
$\frac{3\times 24}{4}=18$: Q_3 est la 18e valeur. Cumulés 15 puis 20 : c'est un 16. Donc $Q_3=16$ ans.

5. Étendue $=22-13=9$ ans ; écart interquartile $=16-14=2$ ans.
L'écart interquartile décrit bien mieux le groupe : la moitié centrale des participants tient dans une fourchette de 2 ans seulement. L'étendue de 9 ans est entièrement due au participant de 22 ans.

6. Sans lui, $N=23$:
$$\bar{x}=\frac{367-22}{23}=\frac{345}{23}=15{,}0 \text{ ans.}$$
Médiane : $N=23$ (impair), rang 12, toujours dans le groupe des 15 ans : **médiane = 15 ans, inchangée**.
La moyenne a baissé de 0,3 an, la médiane n'a pas bougé : la médiane résiste aux valeurs extrêmes.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

7. $\frac{7}{24}\approx 0{,}29$.

8. Mineurs : tous sauf le participant de 22 ans, soit 23 personnes.
$$P=\frac{23}{24}\approx 0{,}96.$$

9. Comptage direct : $5+3+1=9$ participants d'au moins 16 ans, donc $P=\frac{9}{24}=\frac{3}{8}$.

Événement contraire : moins de 16 ans, soit $3+5+7=15$ personnes, donc $P = 1 - \dfrac{15}{24} = \dfrac{9}{24} = \dfrac{3}{8} = 0{,}375$. Les deux méthodes concordent. ✓

10. $P = \dfrac{3}{15} = \dfrac{1}{5}$.

11. Il reste 14 personnes, dont 2 ont 13 ans :

$$P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7}.$$

12. On multiplie le long du chemin :

$$P = \frac{3}{15} \times \frac{2}{14} = \frac{6}{210} = \frac{1}{35} \approx 0{,}029.$$